

表 43 ECMO 患者转运流程：院内转运（1）

一、转运类型				
类型	场景	距离	时间	风险等级
院内转运	ICU→CT/导管室/手术室/其他病区	数十~数百米	15-60 分钟	中等
院际转运	ECMO 中心之间转院	数十~数百公里	1-6 小时	高
院前转运 (ECPR)	院外→ECMO 中心	数公里	30-90 分钟	极高
二、院内转运				
2.1 转运决策清单——"去不去？"				
问题	说明			执行
必要性>转运风险？	床旁替代方案是否可行？(如肺部超声替代胸片、超声替代 CT 部分评估)			☐
患者足够稳定吗？	MAP≥65、无活动性出血、氧合稳定、ECMO 流量/扫气无近期波动			☐
转运团队完备吗？	至少 3 人（医生+护士+灌注师/ECMO 护士），人手不足不能走			☐
2.2 转运团队最低配置				
角色		职责	人数	
转运医生（ICU/ECMO 主治）		全程决策、病情变化处理、目标科室衔接	1	
ECMO 护士/灌注师		ECMO 设备操作+参数监控、应急处置	1	
ICU 护士		生命体征监测、药物管理、管路保护	1	
工勤/辅助		推床、开路、电梯协调	1-2	
2.3 转运设备核查清单（出发前必做）				
ECMO 设备				
物品				执行
ECMO 主机（电量/电池 ≥ 80%）、UPS 已连接				☐
手摇泵（固定在转运车上，操作者触手可及）				☐
管道钳 × 4（在手边，非装包里）				☐
氧源（氧气瓶压力 ____ MPa，估算可用 ____ min） 空氧混合器（如需要） + 接管				☐
变温水箱（转运专用小型，如无→关闭水箱、断开，短途可耐受 30-60 min）				☐
ECMO 参数显示——转运中操作者需始终能看到				☐
监护与抢救				
物品				执行
转运监护仪（HR/MAP/SpO ₂ /etCO ₂ ，ECG 导联）				☐
转运呼吸机（如机械通气），电量 ____ %				☐
除颤仪（充满电，电极片贴在患者身上）				☐
抢救药盒：肾上腺素/去甲肾上腺素/胺碘酮/阿托品/肝素/鱼精蛋白				☐
便携式吸引器				☐
输液泵/注射泵（电池充足），确保血管活性药不间断				☐
患者准备				
核查项				执行
所有管路连接处扎带已加固				☐
插管深度已标记（肉眼可见的标记线）				☐
ECMO 管路无张力/无牵拉——转运体位下管路自然弯曲、不紧绷				☐
镇静镇痛充分（避免转运中躁动导致管路脱出）				☐
必要时提前肌松（转运中无法处理管路脱出）				☐
ACT 已查，在目标范围				☐
Hb/PLT 已查，血制品已备				☐
转运途中无法采血→ 出发前完成最近一次血气+ACT				☐

核心原则：转运 ≠ 移动——是移动中的 ICU。安全第一，速度第二。